

2 차 연습 문항

ROS2 프로그래밍실습

수강생 공지 사항

제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,

파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요

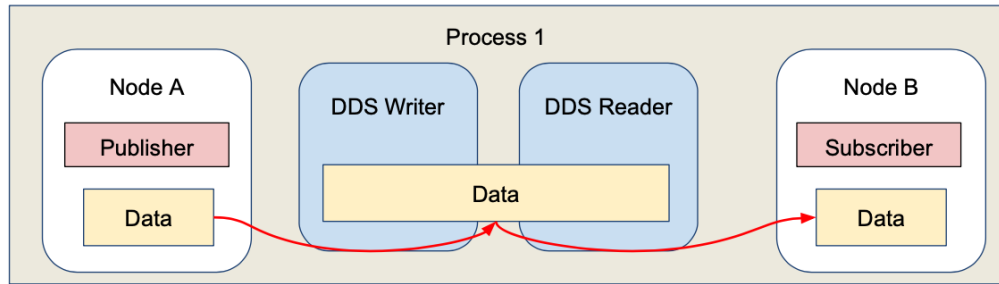
교육생번호_이름_교과목_ N 차시.pdf

ex) DR-11111_홍길동_파이썬_ 1 차시.pdf

답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.

마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59 까지**입니다.

1. 다음은 Intra-Process Communication 에 관한 그림이다. Intra-Process Communication 를 사용했을 때 장점을 서술하세요.



답: 데이터 복사 횟수 감소로 인한 성능 향상, 지연 감소, 메모리 사용량 절감 등이 있다.

2. ROS2 QoS 중 중요한 6 개에 대해 각각의 특징과 옵션을 작성하세요.

Reliability-메시지 전달 신뢰성- RELIABLE, BEST_EFFORT

History- 메시지 저장 방식- KEEP_LAST, KEEP_ALL

Depth- 큐에 저장할 메시지 개수-정수값

Durability- Subscriber 생성 전 데이터 유지 여부-VOLATILE, TRANSIENT_LOCAL

Deadline- 메시지 수신 최대 허용 시간- Duration(sec, nsec)

Liveliness- 노드 생존 여부 감시-AUTOMATIC, MANUAL_BY_TOPIC

3. ROS2 QoS 의 옵션 중 History 과 Durability 의 관계에 대해 서술하세요.

답: Durability 는 History 에 의해 저장된 메시지를 나중 subscriber 에 전달유무를 결정함

4. 다음 요구 사항에 맞게 qos profile 을 작성하세요.

- 데이터 수신과 신뢰성을 중시
- 10 개의 큐 사이즈만큼 데이터 보관
- Subscriber 가 생성되기 전 데이터는 무효화

- 1 초 내로 메시지를 수신 받도록 설정
- 메시지 유효시간 5 초
- 2 초마다 자동으로 노드의 생사(실행상태)를 확인

답:

- 데이터 수신과 신뢰성을 중시- Reliability
- 10 개의 큐 사이즈만큼 데이터 보관 - keep_last, depth=10
- Subscriber 가 생성되기 전 데이터는 무효화 - VOLATILE
- 1 초 내로 메시지를 수신 받도록 설정 - Duration(seconds=1)
- 메시지 유효시간 5 초 - Duration(seconds=5)
- 2 초마다 자동으로 노드의 생사(실행상태)를 확인 -
automatic, lease_duration=Duration(seconds=2)